

超低密度ToF点群（VL53L8CX×6）を利用したドローンの移動量・回転量推定およびカルマンフィルタ統合アルゴリズムの包括的研究

1. 序論およびシステム要件の定義と課題の所在

自律飛行型無人航空機（UAV）、特にペイロードや計算資源に極めて厳しい制約を持つ小型ドローンの自己位置推定（State Estimation）は、ナビゲーションの根幹をなす技術領域である。本報告は、ユーザーが提示した「前後・左右・上下の6方向に配置されたマルチゾーン Time-of-Flight（ToF）センサー（VL53L8CX）から得られる超低密度の点群（各センサー4x4=16メッシュ、全方位で計96点）を活用し、壁や床からの距離を測定することでドローンの移動量および回転量を推定し、カルマンフィルタ（EKF）に統合する」という要件に対し、最新の学術的知見と数学的アルゴリズムに基づく包括的なアーキテクチャ設計を提供するものである。

対象となるシステムには、既にオプティカルフローと慣性計測装置（IMU）が実装され、これらがカルマンフィルタの基礎的な予測・更新モデルとして機能している。オプティカルフローはXY平面（水平面）における相対的な速度推定に優れるが、テクスチャのない壁面や暗所での推定精度低下、スケールアンビグイティ（高度に依存したスケールの変動）、および時間経過に伴う絶対位置のドリフトという致命的な弱点を抱えている。IMUもまた、加速度の二重積分による累積誤差（ランダムウォーク）を免れない。これに対し、ToFセンサーから得られる空間の絶対的な距離情報を適切に幾何学変換し、センサーフュージョンに統合することで、ドリフトのない強靱な6自由度（6DoF）のオドメトリを構築することが可能となる。

しかしながら、VL53L8CXが提供する計96点というデータ量は、一般的な3D LiDARが提供する数十万点/秒の点群と比較して「超疎（Ultra-sparse）」である。このような超低密度点群に対して、従来のPoint-to-Pointを前提としたIterative Closest Point（ICP）アルゴリズムや、高密度な幾何特徴に依存する特徴量ベースのオドメトリ（LOAM等）を直接適用することは不可能である。少数の点群からいかにして環境の幾何学的特徴（平面や法線ベクトル）を抽出し、それを数学的に破綻のない形で移動量・回転量へ変換し、最終的にカルマンフィルタの観測方程式（Measurement Model）へと昇華させるかが、本システムにおける最大の技術的課題となる。

2. 2020年以降における超疎な距離センシングに基づく姿勢推定の先端研究

ドローンのようなリソース制約のあるプラットフォームにおいて、数十個から数百個程度の少数の距離データを用いて移動量や回転量を求める研究は、2020年以降、特に超小型ドローン（Nano-UAV）および屋内ナビゲーションの分野で大きな進展を見せている。ユーザーの要請に

に基づき、2020年以降に発表された権威ある学術論文の中から、数十個程度の距離データを用いて移動量や回転量を求めるアルゴリズムを実装している代表的な研究を分析し、本システムへの応用可能性を提示する。

提案手法・プロジェクト名	主要文献と発表年	センサー構成と点群数	推定アルゴリズムのコアメカニズムと本システムへの示唆
SoMaSLAM (Soft Manhattan World Constraints)	Han et al. (2024/2025) ¹	超疎な距離センサー	構造化された環境（壁・床・天井）の直交性を「ソフト制約」としてグラフSLAMに組み込む。数十点の距離データから線分や平面を抽出し、ランドマーク間の幾何学的関係を用いてドリフトを補正する。本システムの6方向ToFが捉える直交平面のモデリングに直接応用可能。
RanMoDE (Random Motion Differential Evolution)	von Bergen & Röck (2026) ⁴	1D距離センサー×6, IMU	明示的な運動モデルに依存せず、進化計算（差分進化）を用いて、仮想のレイキャスト（Raycast）距離と実際のわずか6点の距離データを比較することで6DoF姿勢を最適化する。50Hzでの更新を実現しており、超低密度データに対する最適化手法の強力な代替案となる。
Implicit Manifold Intersection	Bilevich et al. (2023) ⁷	数点の距離測定 (2～6点)	距離測定値を構成空間（Configuration

			Space: $\mathbb{R}^2 \times$) における暗黙の多様体 (Implicit Manifolds) と見なし、ボクセルベースでそれらの交差を計算することで、極めて少数の点から姿勢を限定する。局所的な動き (オドメトリ) と組み合わせることで位置を一意に特定する理論的基盤を提供する。
Nano-UAV MCL on Edge SoC	Müller et al. (2023) ⁸	VL53L5CX (4x4 / 8x8)	Crazyflieプラットフォーム上で、ToFメッシュデータを利用したモンテカルロ・ローカライゼーション (MCL) を実装。オプティカルフローとIMUによるEKF出力を予測モデルとし、ToFを観測モデルとする。 RISC-V (GAP9) を用いた8-bit量子化による軽量化手法は、マイコン実装の最適解を示す。
R-VoxelMap / IEKF Plane Tracking	R-VoxelMap (2026) ⁹ , GenZ-ICP (2025) ¹⁰	LiDAR, ToF, IMU	ボクセル内の点群から再帰的に平面をフィッティングし (Point-to-Plane)、法線ベクトルを不変拡張カルマンフィルタ (IEKF) 等で直接トラッキングする。 RANSACを用いた外

			れ値排除機構は、VL53L8CXの16メッシュからノイズを除去する手法として極めて有効である。
--	--	--	---

これらの先端研究から導き出される重要な洞察は、超低密度の点群からオドメトリを構築するためには、点と点を直接マッチングするのではなく、点群が構成する「環境の幾何学的プリミティブ（特に平面）」を抽出し、ドローンと平面との相対的な関係の変化を追跡すべきであるという点である。HanらによるSoMaSLAMの概念は、特に屋内空間においてドローンの6方向のセンサーがそれぞれ壁、床、天井という互いに直交する平面を捉えるという前提（マンハッタン・ワールド仮説）を利用できることを示唆している¹。また、MüllerらやCrazyflieのEKF実装に見られるように、オプティカルフローとIMUが既に短期間の高周波な動きを捉えている場合、ToFセンサーのデータは姿勢の「補正（Update）」として機能させるのが最も堅牢なシステム設計となる⁸。Bilevichらの研究は、少数の距離測定のみでは構成空間における解が多様体上の曲線に縮退する（特定の方向の移動量が定まらない）ことを数学的に証明しており、オプティカルフローとのセンサーフュージョンが不可欠であることを理論的に裏付けている⁷。

3. 超低密度点群からの移動量および回転量の幾何学的抽出アルゴリズム

VL53L8CXから得られる16メッシュ（4x4）の点群データを移動量と回転量へと変換するためには、連続するフレーム間でのスキャンマッチングを行うアプローチ（Loosely-Coupled：疎結合）と、抽出した特徴を直接カルマンフィルタの観測方程式に組み込むアプローチ（Tightly-Coupled：密結合）が存在する。本セクションでは、まず点群から幾何学的な移動量と回転量を独立して抽出するための基盤アルゴリズムについて詳述する。

3.1 4x4メッシュ点群からの堅牢な平面抽出（Plane Fitting）

各VL53L8CXセンサーは、ローカル座標系において4x4の深度グリッドを提供する。これら16個の点は、壁や床などの単一の平面上に存在している可能性が高い。しかし、センサーの視野角内に物体のエッジ（角）が含まれる場合や、マルチパス干渉が発生した場合、外れ値（Outliers）が生じる。正確な壁面からの距離と法線ベクトルを求めるため、主成分分析（PCA）とRANSAC（Random Sample Consensus）を組み合わせた平面抽出を行うことが、近年のVoxelMap系アルゴリズムの標準である⁹。

センサー i ($i \in \{F, B, L, R, U, D\}$) から得られた有効な3次元点群の集合を $\mathbf{P}_i = \{p_1, p_2, \dots, p_N\}$ ($N \leq 16$) とする。まず、点群の重心 $\bar{p}$ を計算する。

$$\bar{p} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N p_k$$

次に、点群の分散共分散行列 $\mathbf{C}$ を算出する。

$$\mathbf{C} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (p_k - \bar{p})(p_k - \bar{p})^T$$

共分散行列 $\mathbf{C}$ の固有値分解を行い、固有値 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$ および対応する固有ベクトル v_1, v_2, v_3 を求める。ここで、最小の固有値 λ_3 は、点群が構成する平面の厚み（ノイズの分散）を表現している。 λ_3 が他の固有値に対して十分に小さい場合（例えば平坦性スコア $\lambda_3/(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3) < \epsilon$ を満たす場合）、この点群は平面を構成していると見なすことができる。このとき、最小固有値に対応する固有ベクトル v_3 が、センサー座標系から見た壁（または床・天井）の法線ベクトル $\mathbf{n}_i$ となる¹³。

また、センサー（ドローンのボディ座標原点）からこの抽出された平面までの垂直距離 d_i は、重心を法線ベクトルに投影することで以下のように求まる。

$$d_i = \mathbf{n}_i^T \bar{p}$$

このPCAアプローチを用いることで、ノイズの多い16個の生データを、単一の堅牢な状態量（法線ベクトル $\mathbf{n}_i$ と垂直距離 d_i ）に圧縮することが可能となる。R-VoxelMapの概念に倣い、分散が閾値を超える場合はRANSACを用いて外れ値を除外してから再度PCAを行うことで、障害物の角などを捉えた際のエラーを劇的に低減できる⁹。

3.2 法線ベクトルとソフト制約を利用した回転量 (ΔR) の推定

次に、時刻 $t-1$ から t にかけてのドローンの回転量（姿勢変化）を推定する。ドローンが回転すると、各センサーが捉える壁面の法線ベクトルはセンサー（ボディ）座標系内で逆方向に回転する。6方向のセンサーのうち、有効な平面が抽出できたセンサー群について、時刻

$t-1$ の法線ベクトル集合を $\mathcal{N}_{t-1} = \{\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2, \dots, \mathbf{n}_M\}$ 、時刻 t の法線ベクトル集合を $\mathcal{N}_t = \{\mathbf{n}'_1, \mathbf{n}'_2, \dots, \mathbf{n}'_M\}$ とする。

相対回転行列 ΔR は、以下のコスト関数を最小化する直交行列として、Kabschアルゴリズム（特異値分解を用いた解法）等により解析的に求めることができる⁹。

$$\Delta R = \arg \min_{R \in SO(3)} \sum_{i=1}^M w_i \|\mathbf{n}'_i - R\mathbf{n}_i\|^2$$

ここで、 w_i は各平面の信頼度（固有値 λ_3 の逆数などに比例する重み）である。HanらによるSoMaSLAMにおける「Soft Manhattan World Constraints」の概念を応用すると、前後左右の壁の法線ベクトルは互いに直交（あるいは平行）であるという事前知識をソフト制約として組み込むことができる¹。これにより、例えば前方の壁の特徴が乏しく法線推定が不安定な場合でも、左右の壁や上下の床・天井の法線情報を利用して、Yaw、Pitch、Rollの全軸にわたる強力な整合性のとれた回転量の拘束をかけることが可能となる¹。

3.3 Point-to-Plane誤差モデルによる移動量（ Δt ）の推定

回転量 ΔR が確定した後、ドローンの並進移動量 Δt を算出する。超疎な点群においてPoint-to-Pointの距離最小化は極めて不安定かつ無意味であるため、Point-to-Plane（点对平面）またはPlane-to-Plane（平面对平面）の誤差関数を用いる必要がある¹⁰。

時刻 $t-1$ で構築された各平面の方程式は、法線ベクトル $\mathbf{n}_i$ と距離 d_i によって定義されている。時刻 t でドローンが Δt 移動したとすると、ドローンの新しい位置から平面までの観測距離 d'_i は幾何学的に以下のように変化するはずである。

$$d'_i \approx d_i - \mathbf{n}_i^T \Delta t$$

この関係式を用いて、6方向すべての有効な平面について誤差を定式化する。並進移動量 Δt は以下の線形最小二乗問題を解くことで得られる。

$$\Delta t = \arg \min_{\Delta t \in \mathbb{R}^3} \sum_{i=1}^M w_i (d'_i - (d_i - \mathbf{n}_i^T \Delta t))^2$$

ここで留意すべき高次元な洞察は、ドローンが単調な長い廊下を飛行している場合における幾何学的な退化 (Degeneracy) である。前方および後方のToFセンサーが有効な壁面 (平面) を捉えられていない場合、左右の壁および上下の床・天井の法線ベクトルはすべてドローンの進行方向 (例えばX軸) に対して垂直となる。この状態では、X軸方向の移動量に対する幾何学的な拘束が存在しないため、上記の正規方程式の係数行列はランク落ち (特異行列) となり、X軸

方向の Δt は数学的に一意に定まらなくなる。Bilevichらが指摘するように、少ない距離計測値は構成空間において交差しない多様体を形成し、特定の方向への位置推定を不可能にする⁷。しかし、本システムには既にオプティカルフローが実装されているという強力な利点がある。オプティカルフローは壁や床のテクスチャからXY平面上の移動を捉えることに長けている。したがって、ToFによる幾何学的な拘束が弱い軸 (行列の零空間に対応する方向) についてはオプティカルフローの推定速度を積分して用い、ToFが正確に距離を測れる軸 (壁への接近や高度変化) についてはToFの推定値を優先するという、相補的なセンサーフュージョンが不可欠となる。

4. カルマンフィルタへの高度な密結合 (Tightly-Coupled) 統合アーキテクチャ

前節ではToFのデータのみを用いて ΔR と Δt を独立して抽出する手法 (Loosely-Coupled 手法) を解説したが、実際のドローン制御において最も堅牢かつ権威あるアプローチは、抽出した移動量・回転量をそのまま入力するのではなく、**平面からの距離そのものをカルマンフィルタの観測モデルとして直接組み込む密結合 (Tightly-Coupled) アプローチ**である¹⁰。

Crazyflieの標準的な拡張カルマンフィルタ (EKF) の先進的な実装においても、床や天井の絶対高さを状態変数として追跡し、1D LiDARの距離を直接観測モデルに用いている事例がある¹²。これを6方向の3次元平面方程式へと拡張する。

4.1 状態ベクトル (State Vector) の拡張

カルマンフィルタの状態ベクトル $\mathbf{x}$ には、ドローン自身の状態 (位置、速度、姿勢、IMUバイアス) に加えて、周囲の環境を構成する壁・床・天井の平面パラメータを組み込む。これにより、ドローンが移動したのか、それとも環境の形状が変化したのか (例: 障害物の上を通過したのか、新しい部屋に入ったのか) を確率的に分離し、推定の安定性を高めることができる¹²。

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_w^b \\ \mathbf{v}_w^b \\ \mathbf{q}_w^b \\ \mathbf{b}_a \\ \mathbf{b}_g \\ d_1, d_2, \dots, d_K \end{bmatrix}$$

ここで、 $\mathbf{p}_w^b$ はワールド座標系における位置、 $\mathbf{v}_w^b$ は速度、 $\mathbf{q}_w^b$ はクォータニオンによる姿勢、 $\mathbf{b}_a, \mathbf{b}_g$ はIMUの加速度・ジャイロバイアスである。 d_K は、ワールド座標系における各平面（壁）の原点からの垂直距離である。法線ベクトル $\mathbf{n}_w^K$ は、マンハッタン・ワールド仮説に基づきワールド座標系の各軸に平行であると仮定して固定するか、あるいは状態変数に含めてオンラインで推定する（IEKFを用いたアプローチ¹³）。

4.2 予測ステップ（Prediction Step）におけるIMU・オプティカルフローの活用

予測ステップは、IMUの高周波な加速度と角速度の計測値を用いて行われる。非線形な運動モデル $f(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ に基づき、状態の事前推定値 $\hat{\mathbf{x}}_{t|t-1}$ と誤差共分散行列 $P_{t|t-1}$ を時間更新する¹⁵。

$$\hat{\mathbf{x}}_{t|t-1} = f(\hat{\mathbf{x}}_{t-1|t-1}, \mathbf{u}_t)$$

$$P_{t|t-1} = F_t P_{t-1|t-1} F_t^T + Q_t$$

ここで、 F_t はシステムモデルのヤコビアン行列、 Q_t はプロセスノイズ共分散行列である。オプティカルフローからの速度ベクトル観測は、標準的な速度更新モデルとしてこの段階（または独立した更新ステップ）でEKFに組み込まれる。オプティカルフローはメートル単位のスケールを必要とするため、下向きのVL53L8CXから得られる床までの距離 d_{down} をスケールファクターとして参照する構造をとる⁸。

4.3 更新ステップ（Update Step）における観測モデルの非線形定式化

ToFセンサーから前述のPCAによって平面が抽出された際に、観測更新を行う。ドローンに搭載されたあるセンサー^{*i*}が、4x4メッシュの点群からボディ座標系における平面までの距離^{*z_i*}を抽出したとする。

この観測値に対する非線形観測モデル^{*h_i(x)*}は以下のように定式化される。ワールド座標系における対象平面^{*K*}の法線ベクトルを^{*n_w^K*}、原点からの距離を^{*d_w^K*}とする。ドローンのボディ座標系からワールド座標系への回転行列を^{*R(q_w^b)*}、センサーのボディ座標系における取り付け位置を^{*p_{sensor}^b*}とすると、センサーによって観測されるべき「理想的な距離」は、幾何学的な投影によって計算される。

$$h_i(\mathbf{x}) = \mathbf{n}_w^K \cdot (R(\mathbf{q}_w^b) \mathbf{p}_{sensor}^b + \mathbf{p}_w^b) - d_w^K$$

カルマンフィルタを機能させるためには、この非線形観測モデルを状態ベクトルで偏微分した観測ヤコビアン行列^{*H*}を導出する必要がある¹⁵。

ドローン位置^{*p_w^b*}に対するヤコビアン^{*H_p*}は極めてシンプルであり、壁の法線ベクトルそのものとなる。

$$H_p = \frac{\partial h_i(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{p}_w^b} = (\mathbf{n}_w^K)^T$$

これは、「壁に対して垂直な方向の位置の変化のみが、その壁の距離センサーによって観測可能である」という物理的現実を完全に数学表現したものである。前述のLoosely-Coupled手法では廊下のような環境で特異行列となる問題があったが、このヤコビアンを用いた密結合EKFであれば、壁に直交する軸の不確実性（共分散）のみが自動的に減少し、平行な軸の不確実性はオプティカルフローの推定に委ねられるため、数学的な破綻が一切生じない¹⁰。

ドローンの姿勢^{*q_w^b*}に対するヤコビアン^{*H_q*}は、回転行列の微小変化に関する偏微分を含み、以下のように記述される。

$$H_q = \frac{\partial h_i(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{q}_w^b} = (\mathbf{n}_w^K)^T \frac{\partial R(\mathbf{q}_w^b)}{\partial \mathbf{q}_w^b} \mathbf{p}_{sensor}^b$$

これらのヤコビアンを用いて、イノベーション（観測残差）^{*y_t = z_i - h_i(x̂_{t|t-1})*}とカル

マンゲイン K_t を算出し、状態を更新する。

$$K_t = P_{t|t-1} H^T (H P_{t|t-1} H^T + V_t)^{-1}$$

$$\hat{\mathbf{x}}_{t|t} = \hat{\mathbf{x}}_{t|t-1} + K_t y_t$$

$$P_{t|t} = (I - K_t H) P_{t|t-1}$$

ここで、観測ノイズ共分散行列 V_t の動的適応 (Dynamic Adaptation) が実運用上極めて重要となる。VL53L8CXのようなマルチゾーンToFセンサーは、対象物の反射率、入射角、そして外部環境光によって距離精度が劇的に変化する²²。PCAによる平面フィッティングの際、点群の

厚みを示す分散 (固有値 λ_3 の大きさ) を直接 V_t の大きさに反映させることで、平面性が低い (ノイズが多い、あるいは障害物の角を捉えている) 計測値の影響を、カルマンフィルタ内で自動的に棄却または低下させることが可能となる⁹。

5. 超低密度点群特有の環境ダイナミクスと高次考察

VL53L8CXを前後左右上下に6個配置するシステムの利点は、ドローンが完全な暗闇や煙に覆われた環境、あるいはテクスチャのない均一な壁面 (これらはオプティカルフローが完全に機能不全に陥る環境である) においても、幾何学的な空間の境界を利用して自律飛行を維持できる点にある。しかし、この手法を実環境に適用する際には、いくつかの因果関係や複雑な動態を考慮したフェールセーフの設計が必要である。

5.1 ピッチ・ロールの動的変化と幾何学的クロストークの排除

ドローンの飛行ダイナミクスに伴うピッチ (Pitch) およびロール (Roll) の動的変化は、測距に大きな影響を与える。単一ポイントの1D ToFセンサーを搭載した従来のシステム (例えば BitcrazeのMultiranger) では、ドローンが傾いた際、センサーの照射軸も傾くため、壁や床までの計測距離が幾何学的に伸びてしまい、それを「ドローンが壁から遠ざかった」と誤認する問題があった¹⁷。

しかし、VL53L8CXのような4x4グリッドセンサーを用いる本手法では、PCAによって平面の法線ベクトルを空間的に抽出している。ドローンが傾斜したとしても、抽出された法線ベクトルとセンサー座標系の相対角度から姿勢変化を独立して把握できるため、壁までの「真の垂直距離」を正確に三角関数で補正して算出できる。これは、超低密度であってもアレイ状のセンサーを用いることの決定的な優位性であり、高速飛行時の推定安定性を担保する¹³。

5.2 コーナー（角）および開口部への対応戦略

センサーのFOV（視野角：VL53L8CXの場合は対角65度）内に壁の端やドアの開口部が含まれた場合、取得される16個の点群は二つの全く異なる深度帯に分離される。これを単純にPCAにかけると、存在しない斜めの架空の平面が算出されてしまい、カルマンフィルタに致命的な外乱を引き起こす⁹。

この問題を解決するためには、HanらのSoMaSLAMにおけるアプローチや、R-VoxelMapの幾何学主導型再帰的平面構築戦略を取り入れる必要がある²。具体的には、16点に対するクラスタリ

ング（例えばK-means法において $K = 2$ とした場合のクラスタ間距離の評価）を行い、深度が明確に二分される場合は「コーナーまたは開口部」とであると判定する。この場合、近い方のクラスタのみを用いて平面を抽出するか、そのフレームでのToFによる観測更新を完全にスキップし、オプティカルフローのみに依存するというフォールバック機構の実装が不可欠である。

5.3 センサー間の相補的依存関係と自己補正

オプティカルフローとToF点群の間には、単なる足し算以上の相補的な相互依存関係が存在する。オプティカルフローは画素の移動量を速度として捉えるが、その速度を物理的なメートル単位に変換するためには、カメラから対象物までの絶対距離（スケール）が必要不可欠である。下向きのToFセンサーが床までの正確な絶対距離を常時提供することで、オプティカルフローの速度推定精度そのものが向上する⁸。

逆に、オプティカルフローが提供する高精度な短期的XY速度は、ToFセンサーが壁の凹凸やガラス面での反射ノイズによって誤った位置更新を行おうとした際に、カルマンフィルタ内でそれらをマハラノビス距離を用いたゲート処理（Gating）により「外れ値（Outlier）」として棄却するための、極めて強固な予測モデルとして機能する¹⁷。

6. 実装上のアーキテクチャ最適化とエッジコンピューティング要件

96点というデータは一般的なLiDARに比べれば極めて疎であるが、6つのセンサーから数十Hzでデータを取得し、PCAを行い、ヤコビアンを計算してカルマンフィルタを更新するプロセスは、ドローンに搭載されるマイコン（MCU）にとって無視できない計算負荷となる。Müllerらの研究が示すように、Crazyfly等のプラットフォーム（STM32やRISC-VベースのGAP9 SoCなど）にこれらのアルゴリズムを実装する場合、浮動小数点演算の最適化がシステムのレイテンシと消費電力に直結する⁸。

実装の観点からは、PCAを行うための特異値分解（SVD）や固有値・固有ベクトル計算を、一般的な線形代数ライブラリに頼るのではなく、3x3の小規模行列に特化した解析的解法（例えばVietaの公式を用いた固有値の直接計算）や、ハードウェア乗算器（DSP命令）を用いて実装することが推奨される。また、行列演算の多くを16-bit浮動小数点（FP16 / half-precision）または適切にスケールされた固定小数点演算で行う量子化（Quantization）を適用することで、カルマンフィルタの収束精度を犠牲にすることなく処理速度を数倍に引き上げることが可能であると実証されている⁸。

さらに、RanMoDEアルゴリズムにおける最適化のように、重いガウス分布の計算（共分散行列の逆行列計算など）に過度に依存するのではなく、センサーの計測値を幾何学的なレイキャストと直接比較し、誤差が許容範囲内であれば更新処理を簡略化するアプローチも、演算リソースを節約する上で有用である⁴。ドローンの基幹となる飛行制御ルーチン（PID制御やモーター出力）をブロックしないよう、ToFの平面抽出およびカルマンフィルタへの非線形更新プロセスは、別スレッドまたは非同期の割り込み処理として完全に分離するソフトウェアアーキテクチャ設計が求められる。

7. 結論

本報告では、前後左右上下に配置された6つのマルチゾーンToFセンサー（VL53L8CX）から得られる超低密度点群（各16メッシュ、計96点）を活用し、ドローンの移動量および回転量を推定してカルマンフィルタに統合するための、最新の学術研究に基づくアルゴリズムを網羅的に分析し、具体的なシステムアーキテクチャを提示した。

点群の密度が極めて疎であるという制約上、従来のポイントマッチングベースのオドメトリは適用できない。代わりに、SoMaSLAMやR-VoxelMap、Implicit Manifold Intersection等の2020年以降の先端研究が示すように、4x4メッシュの点群から主成分分析（PCA）を用いて環境の幾何学的プリミティブである平面（壁・床・天井）と法線ベクトルを抽出し、それらを追跡するアプローチが最も現実的かつ強力である。

システムアーキテクチャとしては、抽出された法線ベクトルと平面距離を直列的に移動量（

$\Delta x, \Delta y, \Delta z, \Delta \text{yaw}$ ）に変換してから入力するのではなく、平面への絶対距離を直接カルマンフィルタの観測モデルとして組み込む「密結合（Tightly-Coupled）EKF」の構築を強く推奨する。この手法により、廊下など特定の軸の制約が欠如する環境下でも数学的な特異点に陥ることなく、実装済みのオプティカルフローとIMUの特性を最大限に補完し、スケールアンビギュイティとドリフトを劇的に低減することが可能となる。結果として、完全な暗所やテクスチャの乏しい閉鎖空間においても、強靱で自律的な6DoFナビゲーションを実現するシステムが構築できる。

引用文献

1. SoMaSLAM: 2D Graph SLAM for Sparse Range Sensing with Soft Manhattan World Constraints - arXiv, <https://arxiv.org/html/2409.15736v1>
2. Pose and landmark graph representation for our SoMaSLAM, with... - ResearchGate, https://www.researchgate.net/figure/Pose-and-landmark-graph-representation-for-our-SoMaSLAM-with-pose-landmark-constraints_fig3_384295056
3. [2409.15736] SoMaSLAM: 2D Graph SLAM for Sparse Range Sensing with Soft Manhattan World Constraints - arXiv, <https://arxiv.org/abs/2409.15736>
4. RanMoDE: Online Indoor Localization of Autonomous Flight Robots Using Minimal Sensor Configuration - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/403226739_RanMoDE_Online_Indoor_Localization_of_Autonomous_Flight_Robots_Using_Minimal_Sensor_Configuration
5. Global Single-Shot Indoor Localization of Autonomous Flight Robots With Minimal Sensor Configuration - ResearchGate,

- https://www.researchgate.net/publication/391927202_Global_single-shot_indoor_localization_of_autonomous_flight_robots_with_minimal_sensor_configuration
6. RanMoDE: Online Indoor Localization of Autonomous Flight Robots Using Minimal Sensor Configuration | Scilit, <https://www.scilit.com/publications/cdaa5da78cf6637ef5e94949bbd412d7>
 7. Sensor Localization by Few Distance Measurements via the Intersection of Implicit Manifolds - Steven M. LaValle, <https://lavalle.pl/papers/BilLavHal23.pdf>
 8. Fully On-board Low-Power Localization with Multizone Time-of-Flight Sensors on Nano-UAVs, <https://www.ipb.uni-bonn.de/pdfs/mueller2023date.pdf>
 9. R-VoxelMap: Accurate Voxel Mapping with Recursive Plane Fitting for Online LiDAR Odometry - arXiv, <https://arxiv.org/html/2601.12377v1>
 10. Thermal-LiDAR Fusion for Robust Tunnel Localization in GNSS-Denied and Low-Visibility Conditions This work was supported by the projects ARCHIMEDES (Grant Agreement No. 101112295) and Cynergy4MIE (Grant Agreement Nr. 101140226), which are Co-funded by the European Union. The projects are supported by the Chips Joint Undertaking and its - arXiv, <https://arxiv.org/html/2505.03565v1>
 11. Microdrone-Based Indoor Mapping with Graph SLAM - MDPI, <https://www.mdpi.com/2504-446X/6/11/352>
 12. A Modified EKF for Constant Altitude Flights - Bitcraze, <https://www.bitcraze.io/2022/01/a-modified-ekf-for-constant-altitude-flights/>
 13. Towards Accurate Ground Plane Normal Estimation from Ego-Motion - MDPI, <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/23/9375>
 14. Localization scheme based on key frame selection and a reliable plane using lidar and IMU, <https://opg.optica.org/abstract.cfm?uri=ao-60-18-5430>
 15. Relative target estimation using a cascade of extended Kalman filters - BYU ScholarsArchive, <https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1242&context=studentpub>
 16. How much did my robot move? Basic LiDAR Odometry with Iterative Closest Point. - Reddit, https://www.reddit.com/r/robotics/comments/15xn4z4/how_much_did_my_robot_move_basic_lidar_odometry/
 17. State Estimation | Bitcraze, <https://www.bitcraze.io/tag/state-estimation/>
 18. Design, Implementation and Evaluation of a Fault Detection and Emergency Control Strategy for a Quadcopter System - Lund University Publications, <https://lup.lub.lu.se/student-papers/record/9175409/file/9175410.pdf>
 19. Fully On-board Low-Power Localization with Multizone Time-of-Flight Sensors on Nano-UAVs - PULP Platform, https://pulp-platform.org/docs/date2023/DATE23_nano_loc_poster.pdf
 20. State estimation | Bitcraze, https://www.bitcraze.io/documentation/repository/crazyflie-firmware/master/functional-areas/sensor-to-control/state_estimators/
 21. Blog | Bitcraze, <https://www.bitcraze.io/blog/page/14/>
 22. Research and Development - TOPPAN,

https://www.holdings.toppan.com/assets/en/pdf/sustainability/2025/csr2025_en_social-7.pdf

23. Multi-ranger deck | Bitcraze, <https://www.bitcraze.io/tag/multi-ranger-deck/>

24. Flight autonomy of micro-drone in indoor environments using LiDAR flash camera,
https://www.researchgate.net/publication/280893943_Flight_autonomy_of_micro-drone_in_indoor_environments_using_LiDAR_flash_camera